

興毅基金會

「讓愛心被看見」：興毅基金會捐款 影響力與動態圖表網頁開發專案

專案管理計畫書

來個蝦趴的

中華民國 115 年 6 月 3 日

目錄

第1章、 專案章程.....	1
1.1 專案經費(含永續目標預算).....	2
第2章、專案工作規劃.....	3
2.1 整體執行規劃.....	3
2.2 工作項目規劃.....	4
第3章、專案時程規劃.....	6
3.1 專案里程碑.....	6
3.2 專案時程基準.....	7
第4章、專案團隊管理.....	8
4.1 廠商背景及實務實績.....	8
4.1.1 廠商組織編制.....	8
第 5 章、專案預算規劃.....	11
第 6 章、專案品質管理.....	14
附錄、網站連結.....	16

圖目錄

圖2-1、WBS圖.....	4
圖3-1、任務甘特圖.....	7
圖4-1、專案組織圖.....	10

表目錄

表1、專案章程.....	1
表3-1、里程碑查核表.....	6
表4-1、各功能組別及人員職掌.....	10
表5-1、總經費表.....	11
表5-2、專案人員薪資對應.....	11
表5-3、功能細項分析表.....	12

第1章、專案章程

本專案名稱為「讓愛心被看見」，由來個蝦趴的團隊執行，委辦單位為財團法人興毅社會福利慈善事業基金會（以下簡稱「興毅基金會」）。專案期間自115年7月10日起至115年10月9日止，共計3個月，專案總經費預估為新台幣504,687元，如表1所示。

表 1、專案章程

1	專案名稱	讓愛心被看見
2	專案經費	504,687 元(含永續專項預算18,000元)
3	專案起迄時間	115年7月10日起至115年10月9日止
4	專案執行單位	來個蝦趴的 專案團隊
5	委辦單位	財團法人興毅社會福利慈善事業基金會
6	專案摘要	興毅基金會長期投入食物救援與弱勢服務，現行年度成果報告以靜態 PDF 呈現，內容冗長且缺乏互動性，導致捐款人難以直觀理解資源投入的實際影響。 本專案旨在建置視覺化互動網站，透過數據呈現與互動設計，將年度成果轉化為易理解且具參與感的數位體驗，使捐款人能清楚看見捐款所帶來的社會影響。
7	永續目的	本專案預期落實以下聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)： ● SDGs2（終結飢餓）細項2.1，確保弱勢族群取得足夠糧食。 ● SDGs10（消弭不平等）細項 10.2：導入無障礙網頁指南，確保高齡與特定需求捐款人皆能平等、無障礙地獲取數位資訊，促進社會包容。 ● SDGs12（責任消費與生產）細項12.3，透過視覺化呈現食物救援成效與資源使用效率，提升公眾對減少食物浪費議題之認知。
8	專案目標	建置穩定的視覺化互動網站，讓資訊呈現更直觀，透過資料公開透明與個人化內容設計，讓捐款人能隨時查閱服務成果，建立長期信任，進而提升留存率與再捐款意願。
9	預期效益	產品面向上，做出一個運作穩定、捐款人可順利瀏覽與操作的網站。 流程面向上，可以減少人工重複作業，並確保資料可追溯性，

		方便未來查詢與跨年度比較。 人員面向上，透過個人化推播與年度影響力卡片提升捐款人情感認同，有助於強化捐款人留存率與再捐款動機。 地球面向上，透過清晰的食物救援數據，喚起社會大眾對於珍惜糧食的環保意識。 繁榮面向上，透過資料透明化與個人化捐款回顧，進而擴大興毅基金會的長期募款能量。
--	--	--

1.1 專案經費(含永續目標預算)

為落實本專案之永續目標，額外編列以下預算，無障礙介面測試費用10,000元，確保網站符合無障礙指南(Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)；食物換算諮詢費 8,000 元——委託具備食物銀行或食物救援實務背景之專業人士，協助確認網站上的食物數據換算方式（如公斤數、餐份數、碳排減少量等）之正確性與合理性，確保對外呈現的數字具有公信力。

第2章、專案工作規劃

本專案定名為「讓愛心被看見」：興毅基金會捐款影響力與動態圖表網頁開發專案，旨在解決捐款人對冷硬報表數據無感之現況，透過資訊可視化技術，將單向的數據通知轉變為雙向的互動故事。以下將依據專案管理之模組化工作包原則，進行整體執行與各項工作細節之系統性規劃。

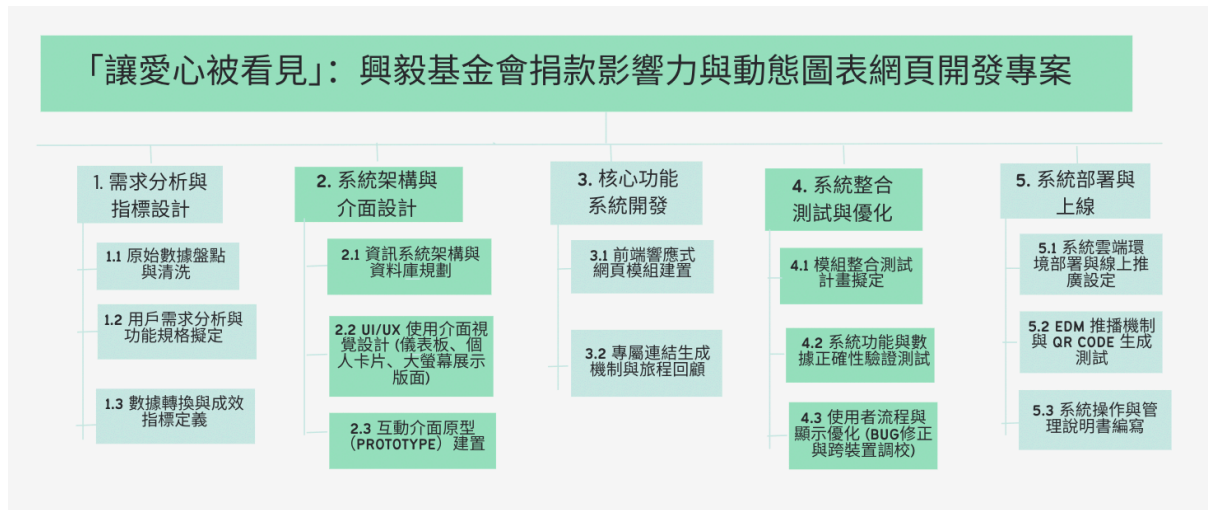
2.1 整體執行規劃

本專案整體執行策略以「數據清洗與成效指標定義」、「動態影響力儀表板建置」、「個人捐款旅程回顧」以及「實體公開展示模式」為四大核心主軸。

專案執行期間為期三個月（自115年7月10日起至115年10月9日止）。為確保在這三個月的時程內具備高度執行力並精準控管進度，專案架構（工作分解結構，WBS）嚴格遵循 1.5 至 2 週之工作包分解原則，避免單一任務過於龐大。架構採獨立階層編號，共劃分為五大階段：

- 1. 需求分析與指標設計
 - 1.1 原始數據盤點與清洗（彙整台北、新北、桃園、台南四地據點資料）
 - 1.2 用戶需求分析與功能規格擬定
 - 1.3 數據轉換與永續成效指標定義
- 2. 系統架構與介面設計
 - 2.1 資訊系統架構與資料庫規劃
 - 2.2 UI/UX 使用介面視覺設計（儀表板、個人卡片、大螢幕展示版面）
 - 2.3 互動介面原型（Prototype）建置
- 3. 核心功能系統開發
 - 3.1 前端響應式網頁（RWD）與無障礙相容網頁模組建置
 - 3.2 專屬連結生成機制與旅程回顧
- 4. 系統整合測試與優化
 - 4.1 模組整合測試計畫擬定
 - 4.2 系統功能與數據正確性驗證測試
 - 4.3 使用者流程與顯示優化（Bug修正與跨裝置調校）
- 5. 部署準備與維護準備
 - 5.1 系統雲端環境部署與線上推廣設定
 - 5.2 EDM 推播機制與 QR Code 生成測試
 - 5.3 模組維護手冊與系統操作說明書編寫

圖2-1、WBS圖



2.2 工作項目規劃

針對上述 WBS 架構，各階段之具體作業規劃與執行細節詳述如下：

● 第 1 階段：需求分析與指標設計

本階段將首先整合興毅基金會台北、新北、桃園及台南四個據點的捐款與服務資料，建立統一的資料格式與底層資料庫架構。同時，團隊會制定明確的影響力指標換算邏輯，將原本抽象的捐款數據，轉換為具體易懂的成果（例如：協助了多少弱勢家庭、提供了多少份餐食、減少多少食物浪費）。這些成果將簡單對應 SDG 2「消除飢餓」與 SDG 12「責任消費與生產」指標，讓捐款人能清楚、直觀地看見自己的善意所帶來的實際影響。

● 第 2 階段：系統架構與介面設計

本階段著重於整體系統架構規劃與網站介面設計。為提升資訊呈現的溫度，團隊將參考 Spotify Wrapped 的概念，打造專屬的「年度影響力卡片」。透過圖表、動態效果及故事化的 UI/UX 設計，將公益成果轉化為直觀的視覺內容，讓捐款人能快速理解自己的公益足跡。此外，介面設計會特別兼顧不同年齡層與族群的閱讀需求，提升數位資訊取得的便利性，呼應 SDG 10「減少不平等」所強調的資訊可近性。

- **第 3 階段：核心功能系統開發**

依據前期設計，此階段將完成前後端系統建置與響應式網頁開發。開發重點聚焦於三大核心功能：第一是「動態影響力儀表板」，透過視覺化圖表即時呈現基金會整體的服務成果；第二是「個人化年度回顧」，讓捐款人能查看專屬的捐款歷程與累積影響力；第三則是建置「專屬連結生成機制」，以此取代繁瑣的會員登入流程。透過這三大功能，我們期望將原本冷冰冰的數據報表，轉變成更具互動性與故事性的影響力呈現方式。

- **第 4 階段：系統整合測試與優化**

在完成核心功能開發後，將針對整體系統進行全面性的測試，包含功能測試、跨裝置相容性測試以及資料正確性驗證。由於本專案的核心在於「將捐款轉換為具體的社會影響力」，因此團隊特別重視資料計算與視覺化呈現的準確度，確保每位捐款人看到的資源投入轉換皆精準無誤。同時，我們也會透過使用者測試持續修正錯誤（Bug）並優化介面體驗，讓不同年齡層的使用者都能輕鬆閱讀與理解相關資訊。

- **第 5 階段：系統部署與上線**

系統完成各項驗證後，將正式部署至雲端環境，並串接興毅基金會既有官網、社群平台及電子郵件系統。本階段的重點在於完成「EDM 推播機制與 QR Code 生成測試」，未來捐款人無須註冊登入，只需透過電子郵件或掃描 QR Code，即可直達個人的年度影響力回顧頁面，了解自己的捐款如何協助弱勢族群獲得餐食資源。最後，團隊將編寫系統操作與管理說明書，確保營運順利移交，完成專案正式上線。

第3章、專案時程規劃

3.1 專案里程碑

本專案依據「興毅基金會」之實際營運需求與稽核標準，將整體開發週期分為 4 個核心里程碑（節）。整體時程自 115 年 7 月 10 日起至 115 年 10 月 9 日止，共計 3 個月。各節之核心規劃如表3-1所示：

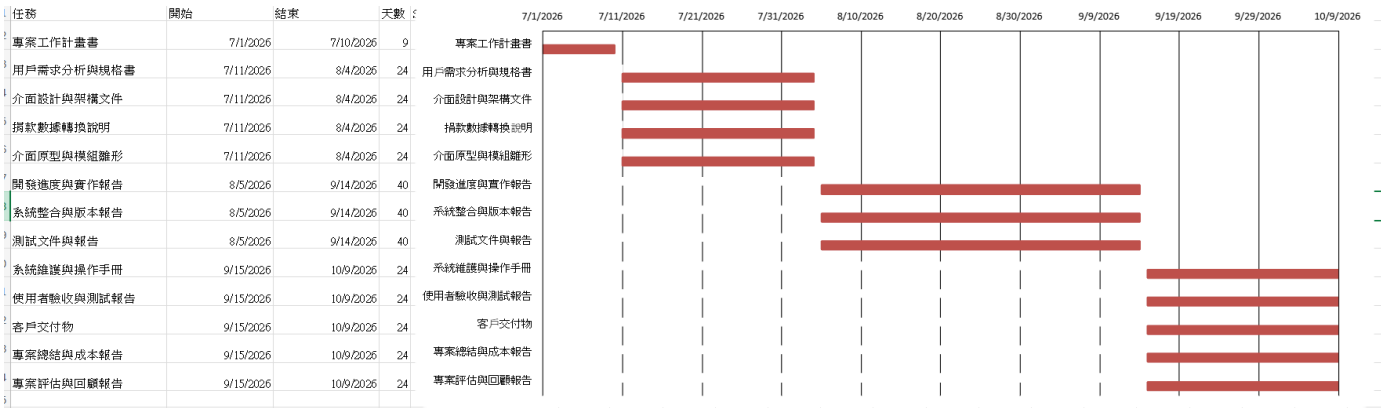
表 3-1、里程碑查核表

期別	交付事項	交付時間（里程碑查核點）
第1期	（一）專案工作計畫書（包含專案範疇與目標，專案時程表和預算與專案團隊組織結構）	115年7月10日
第2期	（一）用戶需求分析及功能性需求的詳細規格書 （二）介面設計文件及系統架構設計文件 （三）捐款數據轉換之說明文件（定義捐款金額如何轉換，如：500 元 = 3 家庭物資。） （四）介面設計原型建置	115年8月4日
第3期	（一）開發進度報告與功能模組開發實作報告 （二）系統整合計畫書與版本更新報告 （三）系統測試文檔和報告	115年9月14日
第4期	（一）系統維護與操作手冊 （二）使用者驗收測試報告 （三）客戶交付物（提供專案交付的所有文件、產品或成果物） （四）專案總結及成本、評估和回顧報告	115年10月9日

3.2專案時程基準

本專案時程規劃自 2026 年 7 月 1 日起至 10 月 9 日止，整體研發與交付流程共劃分為四個核心階段。以甘特圖直觀呈現各項任務的推進進度、工期長短與前後依賴關係，確保專案整體進度如期交付，如圖3-1所示：

圖 3-1、任務甘特圖



第4章、專案團隊管理

4.1 廠商背景及實務實績

4.1.1 廠商組織編制

本執行團隊由六名具備資訊工程背景之技術人員組成，成員皆曾歷練完整之系統開發週期，涵蓋需求訪談、系統設計、前後端實作、資料庫建置、系統整合測試至文件交付等全流程作業。團隊採專案制分工運作，設有專案主持人統籌協調，並依各成員核心專長分配職能，確保每一工作項目均有專責人員負責推展，以保障本案如期如質完成。

業績經驗

本團隊成員於過往學術專題與實務開發中，累積了豐富的跨功能協作與系統建置經驗，代表性實績包含：

- 語音智慧互動系統（PawAI）：主導核心語音模組開發，完成語音辨識（ASR）、大型語言模型（LLM）及語音合成（TTS）的低延遲 WebSocket 串接，並導入語音防呆機制，實現高穩定性之即時互動系統，全程遵循標準化 GitHub 協作開發流程。
- 乘客端全端系統：獨立負責乘客端前後端全端功能開發，參與系統架構評估與設計，並著重使用者體驗的技術落地，確保系統架構符合產學合作需求。
- 使用者數據管理系統：開發使用者行為數據記錄與可視化呈現功能，整合多種帳號串接方式以實現跨平台數據互通，並完成忘記密碼等使用者核心功能。
- 數位學習平臺系統：主導大語言模型（LLM）接入，參與完整的系統規劃與設計。

本團隊主要技術能力涵蓋：全端系統開發（React / Node.js）、資料庫設計與管理（SQL/NoSQL）、使用者需求訪談與規格書撰寫、API 設計與系統整合、WebSocket 即時資料串接、系統功能測試與品質驗證，以及標準化版本管控（Git / GitHub）。

專案成員組成及學經歷

專案經理

具備豐富之使用者研究與需求訪談實務經驗，擅長蒐集、彙整使用者需求並轉化為可執行之功能規格。具備程式撰寫能力，可跨越需求端與開發端溝通，降低雙方認知落差。同時擔任專案文件主責人，負責全程會議紀錄、功能測試報告及各類交付文件製作，確保專案文件之完整性與可追溯性。

主要負責工作：使用者訪談、成效指標定義、功能規格文件撰寫、功能測試執行、會議紀錄及文件管理。

系統規劃師

具備系統規劃與前端開發之整合能力，擅長從使用者體驗角度主導系統架構評估與設計，確保系統結構符合業務需求並具備良好的可擴充性。

主要負責工作：系統架構規劃與評估、影響力儀表表下分三個功能小組板前端介面開發、公開展示版本前端建置、前後端介接規格協調、線上平台發布。

前端工程師

專精於使用者數據記錄開發與資料視覺化展示設計，具備帳號整合及使用者功能開發之實務能力。善於以清晰直覺的方式呈現系統資訊，並能在展示場合進行流暢之功能說明與操作演示。

主要負責工作：視覺化圖表設計、個人捐款成果呈現功能開發、使用介面設計、實體據點展示配置。

資料庫工程師／ 測試負責人

具備系統功能開發、資料庫設計與維護之實務能力，熟悉使用者個人化功能開發，並擁有完整的系統測試規劃與執行經驗。同時擔任技術文件主責，負責資料庫架構文件及測試報告之撰寫。

主要負責工作：資料清洗與格式統一、捐款數據轉換機制設計、資料庫設計與建置、系統功能測試、測試文件撰寫。

系統架構師／技術整合負責人

具備深厚之系統架構設計能力，熟悉 WebSocket 即時通訊技術及多元技術模組整合實務。曾主導核心語音模組（ASR/LLM/TTS）之低延遲串接與動態情境注入，並遵循標準化 GitHub 開發流程進行版本管控，展現扎實的系統整合與技術領導能力。

主要負責工作：系統架構規劃、資料介接開發、各功能模組整合、問題修正與優化、GitHub 開發流程管理。

後端工程師

具備完整後端系統開發能力，熟悉 RESTful API 設計與實作，擅長伺服器端資料處理邏輯建置。具備資料格式轉換與跨系統資料介接之實務經驗，能有效銜接資料來源端與前端展示層，確保資料流通的正確性與效能。同時具備後端部署與伺服器環境設定能力，可支援系統上線作業。

主要負責工作：四地據點資料彙整與後端介接、捐款金額轉換成果數據之業務邏輯實作、影響力儀表板後端 API 開發、個人捐款成果呈現後端功能開發、後端系統功能測試。

人員編組

本專案採功能性組織架構進行人員編組，設立一名專案主持人統籌協調，下分四個功能小組，確保各工作面向均有專責人員負責推展。組織架構如圖 4-1 所示。

圖 4-1、專案組織圖



表 4-1、各功能組別及人員職掌

職能角色/ 功能分組	任務工作
專案經理	統籌專案協調與進度追蹤；使用者訪談與需求蒐集；成效指標定義；功能規格文件撰寫；功能測試執行；會議紀錄與全案文件管理
系統架構師／ 系統整合組	系統架構規劃；四地據點資料介接開發；各功能模組整合；問題修正與優化；GitHub 版本控制與開發流程管理
系統規劃師／ 前端工程師	系統架構規劃與評估；影響力儀表板前端介面開發；公開展示版本前端建置；前後端介接規格協調；線上平台發布
前端工程師	視覺化圖表設計；使用介面設計；個人捐款成果呈現功能開發；系統功能展示與操作說明；實體據點展示配置
後端工程師	四地據點資料彙整與後端介接；捐款數據轉換業務邏輯實作；影響力儀表板後端 API 開發；個人捐款成果呈現後端功能開發；後端系統功能測試
資料庫工程師 ／測試負責人	資料清洗與格式統一；捐款數據轉換機制設計；資料庫設計與建置；系統功能測試規劃與執行；測試報告與資料庫技術文件撰寫

第 5 章、專案預算規劃

本專案總工作期程依計畫規定估算，依本專案經費額度內，參照行政院主計總處主計資訊處「資訊服務委外經費估算原則」估算總經費預算為新臺幣 486,687 元整(含稅)，如表5-1所示。

各工作投入人力成本係參照勞動部113年1月職類別薪資調查結果「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」項下實際總薪資估算得之，請參照表5-2。依各工作項目估算所需投入人力薪資、軟硬體設備、材料等細項成本，如表5-3所示。

表5-1 總經費表

分項工作經費表	單價 (元)
資料分析	110,201
資料介接	138,803
系統資訊安全防護	69,664
客服服務	20,268
專案管理	119,751
教育訓練	28,000
永續專項	18,000
合計	504,687

單位:新台幣(元)

表5-2、專案人員薪資對應

工作人員	總薪資	經常薪資	對應【工作人員職稱】
(100000)主管 及監督人員	93,952	87,422	專案主持人

工作人員	總薪資	經常薪資	對應【工作人員職稱】
(312190)監督人員(含現場及辦公室主任、科/股長)	68,746	63,675	專家顧問
(242100)專案管理師(含經營管理顧問)	72,775	61,126	專案經理
(251100)資訊系統分析及設計師	69,664	66,143	功能經理、系統分析師、系統設計師
(251290)軟體開發及程式設計師	69,139	64,260	程式設計師
(200000)專業人員	68,128	63,501	資訊安全管理師、美術視覺設計師
(351090)資訊管理及維護技術員	40,537	37,548	資料處理人員、系統測試人員、客服人員

單位:新台幣(元)

表5-3、功能細項分析表

服務項目	規格	單價	單位	數量	合計
空間資料分析	功能經理	69,664	人月	1	69,664
	資料處理人員	40,537	人月	1	40,537
資料介接	系統分析師	69,664	人月	1	69,664
	程式設計師	69,139	人月	1	69,139
系統資訊安全防護	功能經理	69,664	人月	1	69,664

服務項目	規格	單價	單位	數量	合計
客服服務	客服人員	40,536	人月	0.5	20,268
專案管理	專案主持人	93,952	人月	0.5	46,976
	專案經理	72,775	人月	1	72,775

單位:新台幣(元)

第 6 章、專案品質管理

本章節說明「興毅基金會捐款影響力與動態圖表網頁開發專案」之品質管理流程，透過品質規劃、品質保證及品質管制三個面向，保證系統交付成果符合基金會之業務需求與資訊安全規範。

6.1 品質規劃 (Quality Planning)

- 目標與標準：確保可視化互動網站符合專案需求規格書 (SRS) 與設計規格書 (SDD) 中所定義之功能與非功能需求。本專案之核心目標為將台北、新北、桃園、台南四處據點之年度原始數據，正確轉化為「影響力儀表板」與「個人捐款旅程回顧」之動態圖表。
- 品質標準：本專案遵守 ISO 9001 或其他國際認證的品質管理標準，針對資料清洗、欄位統一、數據換算之轉換邏輯建立測試指標，確保換算公式之數據準確性。
- 工具與技術：使用 Git 分支策略進行代碼管理，確保程式碼修改歷史皆可追溯，並針對台北、新北、桃園、台南等跨據點之整合欄位，於資料庫寫入端使用自動化測試工具 (如 Selenium 或 JUnit) 驗證系統功能，確保資料格式統一。
- 團隊分工：由專案團隊專設品質管理人員，獨立於開發人員之外，負責全程稽核資料清洗邏輯、圖表正確性、以及跨瀏覽器之視覺呈現效果。

6.2 品質保證 (Quality Assurance, QA)

- 執行流程：
配合專案里程碑 (需求分析、系統設計、系統開發、實際使用測試)，定期召開內部審查會議。針對個人捐款人登入機制與敏感資料，引入符合臺灣個人資料保護法與一般資料保護規範 (GDPR) 之資安審核。
- 驗證活動：
 - 功能測試 (Function Testing)：逐項驗證「影響力儀表板」之趨勢比較功能、QR Code 引導線上捐款流程是否完全正常。
 - 整合測試 (Integration Testing)：驗證現有年度報告資料經由資料清洗後，能否正確串接至現有官方網站前端動態滾動看板與個人化 Email 影響力卡片發送系統。

6.3 品質管制 (Quality Control, QC)

- 執行策略：於專案執行之關鍵時間點設置品質管制點
 - 資料整合期： 確認四處據點共同欄位清洗完畢且無異常值。
 - 系統開發期： 執行系統弱點檢查，確保捐款人登入安全。
 - 交付驗收期： 產出測試報告，並修復所有影響系統運行的瑕疵。針對系統測試中發現之問題，建立缺陷報告與修復計畫。
- 數據分析與追蹤：使用缺陷密度指標 (Defect Density) 評估模組品質，同時定期追蹤系統效能數據，確保運行效率。

附錄、網站連結

[興毅基金會捐款影響力平台 — 2024年度成果報告 | Claude](#)